# 《大学物理 B（下）》考试卷

共 10 题，每题 10 分，合计 100 分。

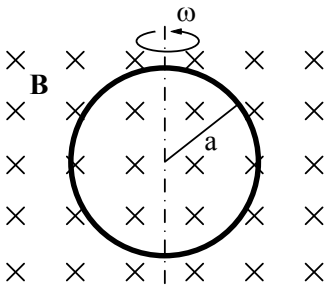
1、一半径为 $a=20\text{cm}$ 的圆环，其电阻 $R$ 为 0.01Ω，以角速度 $\omega$=1000 rad/s 绕一垂直于磁场 $B$ 的直径转动（如图所示）。在 $t$=0 时，环面垂直于磁场 $B$，此磁场方向固定指入纸面，而其大小随时间而变，满足下列关系式：$B=B_0\exp(-t/\tau)$，式中 $t$ 为时间，$B_0=0.1\text{T}$，且 τ=0.02s。

（1）求通过环的磁通量 Φ 表达式（表示为时间的函数）；

（2）用法拉第电磁感应定律，导出感应电动势 $\varepsilon$ 的表达式（表示为时间的函数）；

（3）确定 $t=0$ 时的电流强度 $I$；

（4）确定第一次 $\varepsilon=0$ 的时间 $t_0$。



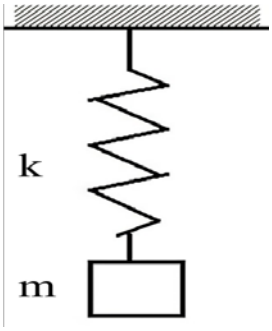

2、一圆形线圈 A 由 100 匝细线绕成，线圈面积为 $4\text{cm}^2$，放在另一个匝数为 200 匝、半径为 40cm 的圆形线圈 B 的中心，两线圈同轴。设线圈 B 中的电流在线圈 A 所在处所激发的磁场可看作是均匀的。求：（1）两线圈的互感；（2）当线圈 B 中的电流以 50A/s 的变化率减小时，线圈 A 内磁通量的变化率；（3）线圈 A 中的感生电动势。

3、一竖直弹簧下挂一物体，最初用手将物体在弹簧原长处托住，然后撒手，此系统便上下振动起来。已知物体最低位置在初始位置下方 10.0cm 处，求：

（1）振动角频率；

（2）物体从撒手开始算起，第一次经过初始位置下方 8.0cm 处的速度（大小，方向）；

（3）若将一个 300g 的砝码系在该物体上，系统振动频率要变成原来频率的一半，则原物体的质量为多少？

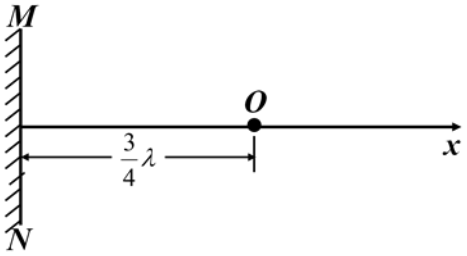


4、如图，在 $O$ 点，即 $x$=0 处有一振动源 $y = A\cos\omega t$ 产生沿 $x$ 轴正、负方向传播的平面波，其中负方向传播的波在振源左边距振源四分之三波长处被波密介质界面 $MN$ 反射且无能量损失。求：

（1）波源产生的沿 $x$ 轴正、负方向传播的波函数表达式；

（2）在 $MN$ 反射波的波函数；

（3）在 MN ~ O 区域内形成驻波的波函数，以及波节和波腹的位置（用波长λ表示）。




5、一列平面纵波在两种介质的界面发生反射。设反射波与入射波的振动方向一致，在入射波所在的介质中纵波的波速是横波的 1.5 倍，试问：为使反射波是平面横波，则入射角应为多大？

6、一物体经曲率半径为 20 cm 的凹面镜产生大小为物体 4 倍的像, 试求像与物之间的距离，像的正倒和虚实。

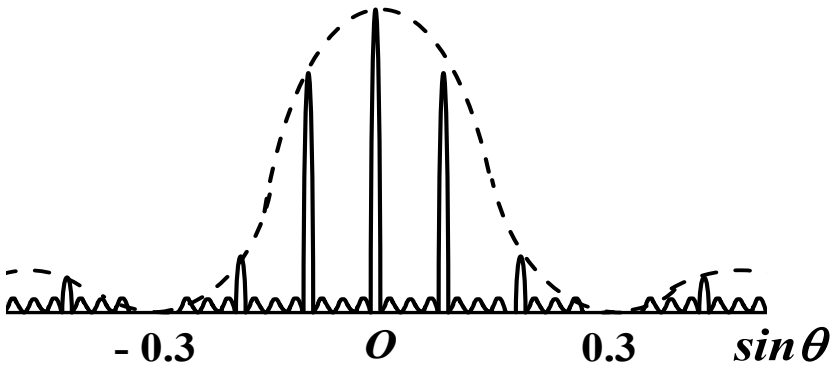
7、下图所示为多缝光栅的夫琅禾费衍射光强分布，已知波长为 600 nm 的光垂直入射到光栅上。试问：

(1) 这个光栅有几条缝；(2) 每条缝的宽度 $a$ 有多大？

(3) 光栅常数 $d$ 是多少？(4) 能够看到哪些级次明纹？

(5) 如果相同波长的平行光以与法线 30°的角度斜入射，能看到几条明纹？

.



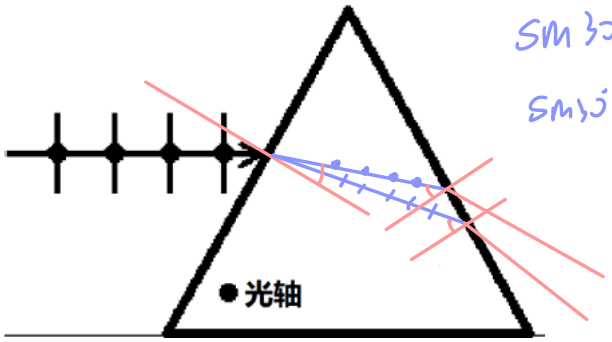

8、厚度均匀的薄油膜覆盖在玻璃板上，油膜的折射率 $n_1$=1.30，玻璃的折射率为 $n_2$=1.50。一平行单色光从空气垂直入射到油膜上，若单色光的波长可由光源连续可调，可观察到 500nm 与 700nm 这两个波长的单色光的反射光干涉相消，且在这两个波长之间，不存在其他波长的单色光满足光干涉相消。试求油膜的厚度。

9、一光束由强度相同的自然光和线偏振光混合而成，此光束垂直入射到几个叠在一起的偏振片上。

（1）欲使最后出射光的振动方向垂直于原来入射光中线偏振光的振动方向，并且入射光中两种成分的光的出射光强相等，至少需要几个偏振片？它们的偏振化方向应如何放置？

（2）这种情况下最后出射光强与入射光强的比值是多少？

10、如图所示，一个由双折射负晶体方解石制造的三棱镜（在600 nm时，方解石 $n_o$=1.6584，$n_e$=1.4864），光轴垂直于纸面，一束波长为 600nm 的自然光，由左侧平行于底边入射，（1）试画出这束光线进入棱镜后及出射的光路图，标出棱镜内 e 光和 o 光以及棱镜内外它们的振动方向；（2）求光线出射晶体后的方向以及与棱边或底边的夹角。




$\sin 35° = n_e \sin i_e$　$i_e = 19°39'$

$\sin j = n_o \sin i_o$　$i_o = 17°32'$